



Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Лабораторна робота № 3

на тему: «Маніпулювання даними SQL (OLTP)»

Виконав:

студент групи ІО-46

Кириленко Олександр Васильович

Залікова №4604

Перевірив:

Трочун Євгеній Володимирович

Київ – 2026

Тема: “Маніпулювання даними SQL (OLTP)”

Цілі:

- Написати запити SELECT для отримання даних (включаючи фільтрацію за допомогою WHERE та вибір певних стовпців).
- Практикувати використання операторів INSERT для додавання нових рядків до таблиць.
- Практикувати використання оператора UPDATE для зміни існуючих рядків (використовуючи SET та WHERE).
- Практикувати використання операторів DELETE для безпечного видалення рядків (за допомогою WHERE).
- Вивчити основні операції маніпулювання даними (DML) у PostgreSQL та спостерігати за їхнім впли

Хід роботи:

Код:

```
DROP TABLE IF EXISTS Hospitalization CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Treatment CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Patient CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Doctor CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Ward CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Diagnosis CASCADE;
```

-- 1. Таблиця Patient

```
CREATE TABLE Patient (  
    PatientID    SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
        Name          VARCHAR(50) NOT NULL,
        Surname       VARCHAR(50) NOT NULL,
        Gender        VARCHAR(10) CHECK (Gender IN ('Male', 'Female',
'Other')),
        DateOfBirth   DATE NOT NULL
    );
```

-- 2. Таблица Doctor

```
CREATE TABLE Doctor (
    DoctorID          SERIAL PRIMARY KEY,
    Name              VARCHAR(50) NOT NULL,
    Surname           VARCHAR(50) NOT NULL,
    Specialization    VARCHAR(100) NOT NULL,
    Experience         INTEGER CHECK (Experience >= 0)
);
```

-- 3. Таблица Ward

```
CREATE TABLE Ward (
    WardID            SERIAL PRIMARY KEY,
    WardNumber        VARCHAR(10) NOT NULL,
    Capacity           INTEGER NOT NULL CHECK (Capacity > 0),
    BedNumber         INTEGER NOT NULL
);
```

-- 4. Таблица Diagnosis

```
CREATE TABLE Diagnosis (
    DiagnosisID       SERIAL PRIMARY KEY,
    NameOfDiagnosis   VARCHAR(100) NOT NULL,
    Stage             VARCHAR(50),
    Description        TEXT
);
```

```
);
```

```
-- 5. Таблица Treatment
```

```
CREATE TABLE Treatment (  
    TreatmentID SERIAL PRIMARY KEY,  
    PatientID    INTEGER NOT NULL,  
    DoctorID     INTEGER NOT NULL,  
    DiagnosisID  INTEGER NOT NULL,  
    Medication   VARCHAR(100),  
    StartDate    DATE NOT NULL,  
    EndDate      DATE,  
    FOREIGN KEY (PatientID) REFERENCES Patient(PatientID),  
    FOREIGN KEY (DoctorID) REFERENCES Doctor(DoctorID),  
    FOREIGN KEY (DiagnosisID) REFERENCES Diagnosis(DiagnosisID),  
    CHECK (EndDate IS NULL OR EndDate >= StartDate)  
);
```

```
-- 6. Таблица Hospitalization
```

```
CREATE TABLE Hospitalization (  
    HospitalizationID SERIAL PRIMARY KEY,  
    WardID             INTEGER NOT NULL,  
    PatientID          INTEGER NOT NULL,  
    AdmissionDate      DATE NOT NULL,  
    DischargeDate      DATE,  
    FOREIGN KEY (WardID) REFERENCES Ward(WardID),  
    FOREIGN KEY (PatientID) REFERENCES Patient(PatientID),  
    CHECK (DischargeDate IS NULL OR DischargeDate >=  
AdmissionDate)  
);
```

```
INSERT INTO Patient (Name, Surname, Gender, DateOfBirth) VALUES
('Olena', 'Tsindarova', 'Female', '2000-10-20'),
('Artem', 'Epsteiko', 'Male', '2005-04-20'),
('Oleksandr', 'Bechkal', 'Male', '1998-08-10'),
('Volodymyr', 'Kuznenko', 'Male', '1965-10-12'),
('Maria', 'Badrak', 'Female', '1975-10-10');
```

```
INSERT INTO Doctor (Name, Surname, Specialization, Experience)
VALUES
('Anatoliy', 'Bulhakov', 'Cardiology', 22),
('Oleksandr', 'Kupchenko', 'Surgery', 10),
('Victoria', 'Izotonova', 'Therapy', 5),
('Vasyl', 'Petrenko', 'Psychotherapist', 17 ),
('Denis', 'Kozakov', 'Dermatologist', 12);
```

```
INSERT INTO Ward (Capacity, BedNumber, WardNumber) VALUES
(2, 1, 'A1'),
(2, 2, 'A1'),
(4, 1, 'A2'),
(4, 2, 'A2'),
(4, 3, 'A2');
```

```
INSERT INTO Diagnosis (NameOfDiagnosis, Stage, Description) VALUES
('Flu', 'Mild', 'Common viral infection'),
('Fracture', 'Severe', 'Bone fracture'),
('Hypertension', 'Chronic', 'High blood pressure'),
('Shizophrenia', 'Intial', 'Psychological illness'),
('Lichen', 'Vezicular', 'Skin illness' );
```

```
INSERT INTO Treatment (PatientID, DoctorID, DiagnosisID,
Medication, StartDate, EndDate) VALUES

(1, 1, 1, 'Paracetamol', '2020-12-20', NULL),
(2, 2, 2, 'Painkillers', '2020-12-21', '2021-01-25'),
(3, 3, 3, 'Beta blockers', '2021-05-12', '2021-06-12'),
(4, 4, 4, 'Antipsychotic drug', '2021-06-03', '2021-07-06'),
(5, 5, 5, 'Clobetasol Propionate', '2021-06-03', NULL);
```

```
INSERT INTO Hospitalization (WardID, PatientID, AdmissionDate,
DischargeDate) VALUES
```

```
(1, 1, '2020-12-20', NULL),
(2, 2, '2020-12-21', '2021-01-25'),
(3, 3, '2021-05-12', '2021-06-12'),
(4, 4, '2021-06-03', '2021-07-06'),
(5, 5, '2021-06-03', NULL);
```

Код програми після модифікації та виправлень (виправлення знаходяться нище всого коду після модифікації):

```
INSERT INTO Doctor (Name, Surname, Specialization, Experience)
VALUES
```

```
('Artem', 'Kuznenko', 'Cardiology', 12)
('Artem', 'Gavonenko', 'Cardiology' 22);
```

Data Output Messages Notifications					
Showing rows: 1 to 7					
	doctorid [PK] integer	name character varying (50)	surname character varying (50)	specialization character varying (100)	experience integer
1	1	Anatoliy	Bulhakov	Cardiology	22
2	2	Oleksandr	Kupchenko	Surgery	10
3	3	Victoria	Izotonova	Therapy	5
4	4	Vasyl	Petrenko	Psychotherapist	17
5	5	Denis	Kozakov	Dermatologist	12
6	7	Artem	Kuznenko	Cardiology	12
7	9	Artem	Gavonenko	Cardiology	22

```
SELECT * FROM Patient WHERE Gender = 'Male';
```

Data Output Messages Notifications						
Showing rows						
	patientid [PK] integer	name character varying (50)	surname character varying (50)	gender character varying (10)	dateofbirth date	
1	2	Artem	Epsteiko	Male	2005-04-20	
2	3	Oleksandr	Bechkal	Male	1998-08-10	
3	4	Volodymyr	Kuznenko	Male	1965-10-12	

```
UPDATE Treatment
```

```
SET EndDate = '2021-01-12'
```

```
WHERE PatientID = 1;
```

Data Output Messages Notifications								
Showing rows: 1 to 4								
	treatmentid [PK] integer	patientid integer	doctorid integer	diagnosisid integer	medication character varying (100)	startdate date	enddate date	
1	2	2	2	2	Painkillers	2020-12-21	2021-01-...	
2	3	3	3	3	Beta blockers	2021-05-12	2021-06-...	
3	4	4	4	4	Antipsychotic drug	2021-06-03	2021-07-...	
4	5	5	5	5	Clobetasol Propionate	2021-06-03	[null]	

```
DELETE FROM Treatment
```

```
WHERE Medication = 'Paracetamol';
```

Data Output Messages Notifications								
Showing rows: 1 to 4								
	treatmentid [PK] integer	patientid integer	doctorid integer	diagnosisid integer	medication character varying (100)	startdate date	enddate date	
1	2	2	2	2	Painkillers	2020-12-21	2021-01-...	
2	4	4	4	4	Antipsychotic drug	2021-06-03	2021-07-...	
3	3	3	3	3	Beta blockers	2021-05-12	2021-07-...	
4	5	5	5	5	Clobetasol Propionate	2021-06-03	2021-07-...	

Дати відрізняються від UPDATE скріншоту, оскільки додатково були оновлені PatientID. Тим самим ми можемо побачити, що після компіляції немає значення null в EndDate як це було раніше.

До того ж була видалене лікування пацієнта під індексом 1.

Виправлення випадкового дублювання даних:

```
SELECT name, surname, specialization, experience, COUNT(*)  
FROM Doctor GROUP BY name, surname, specialization, experience  
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Data Output Messages Notifications						
Showing rows: 1 to 2						
	name character varying (50)	surname character varying (50)	specialization character varying (100)	experience integer	count bigint	
1	Artem	Gavonenko	Cardiology	22	2	
2	Artem	Kuznenko	Cardiology	12	2	

```
SELECT * FROM Doctor  
WHERE DoctorID NOT IN (  
    SELECT MIN(DoctorID) FROM DOCTOR  
    GROUP BY name, surname, specialization, experience);
```

Data Output Messages Notifications						
Showing rows:						
	doctorid [PK] integer	name character varying (50)	surname character varying (50)	specialization character varying (100)	experience integer	
1	8	Artem	Kuznenko	Cardiology	12	
2	10	Artem	Gavonenko	Cardiology	22	


```
DELETE * FROM Doctor
WHERE DoctorID NOT IN (
    SELECT MIN (DoctorID) FROM Doctor
    GROUP BY name, surname, specialization, experience
);
SELECT * FROM Doctor
```

Data Output Messages Notifications						
	doctorid [PK] integer	name character varying (50)	surname character varying (50)	specialization character varying (100)	experience integer	
1	1	Anatoliy	Bulhakov	Cardiology	22	
2	2	Oleksandr	Kupchenko	Surgery	10	
3	3	Victoria	Izotonova	Therapy	5	
4	4	Vasyl	Petrenko	Psychotherapist	17	
5	5	Denis	Kozakov	Dermatologist	12	
6	7	Artem	Kuznenko	Cardiology	12	
7	9	Artem	Gavonenko	Cardiology	22	

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи, було оновлено базу даних PostgreSQL на мові програмування SQL за допомогою операторів: SELECT; INSERT; UPDATE, SET, WHERE; DELETE.